二行列式
=阶行列式

$\begin{cases} 3x+4y=5 \\ 7x+9y=11 \end{cases}$

$3\times9x+4\times9y=5\times9$

$7\times4x+4\times4y=11\times4$

$\Rightarrow$

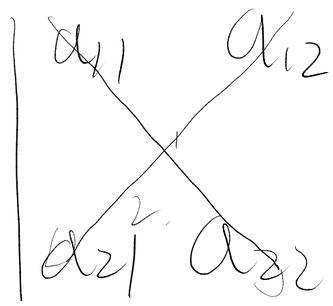
$(3\times9-7\times4)x=5\times9-11\times4$

$x=\frac{5\times9-11\times4}{3\times9-7\times4}$

$y=\frac{3\times11-5\times7}{3\times9-7\times4}$

$x=\frac{\begin{vmatrix}5&4\\11&9\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}3&4\\7&9\end{vmatrix}}$

$y=\frac{\begin{vmatrix}3&5\\7&11\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}3&4\\7&9\end{vmatrix}}$



行列式，元素 a_{11}，

矩阵（ ），[ ]，

副对角线

$=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$

对角线法则

例一.

$\begin{vmatrix}1&-3\\2&5\end{vmatrix}=11$

例二.

$\begin{vmatrix}\lambda-1&2\\3&\lambda+4\end{vmatrix}$

$(\lambda-1)(\lambda+4)-6=0$

$\lambda^2+3\lambda-10=0$

$\lambda=2$ 或 -5.

例三.

$\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 3x+4y=-2 \end{cases}$

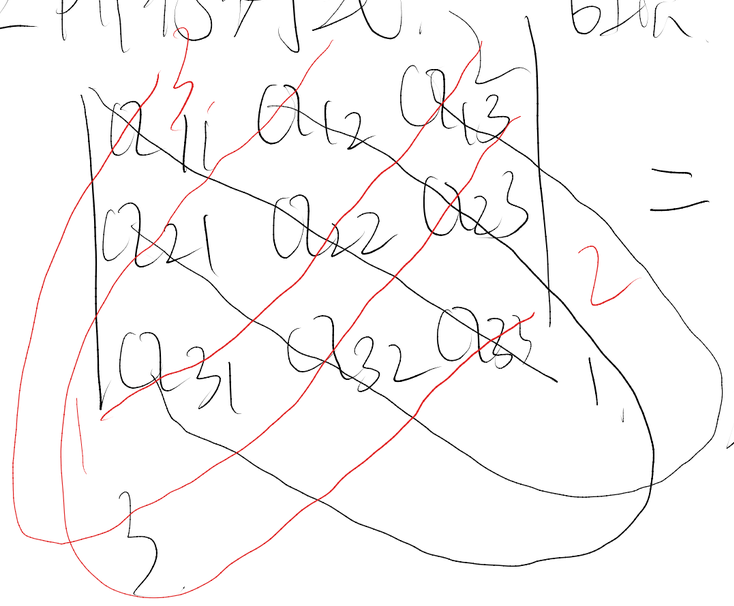
Cramer法则

$x=\frac{\begin{vmatrix}1&3\\-2&4\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2&3\\3&4\end{vmatrix}}=-10$

$y=\frac{\begin{vmatrix}2&1\\3&-2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2&3\\3&4\end{vmatrix}}=7$

三阶行列式.

6项 3项1组 分成2组



$=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{23}a_{32}a_{11}$

对角线法则

例4.

$D=\begin{vmatrix}1&1&-2\\5&-2&7\\2&-5&4\end{vmatrix}$.

例5. 当α取何值时，$D=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&\alpha&1\end{vmatrix}$ 3个"0"，直接展开

$=\alpha^2-1<0$，$\Rightarrow -1<\alpha<1$

上三角行列式 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\0&a_{22}&a_{23}\\0&0&a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}$ 例 $\begin{vmatrix}2&2&9\\4&1&\\&7&\end{vmatrix}$

下三角行列式 $\begin{vmatrix}a_{11}&&\\a_{21}&a_{22}&\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}$

对角行列式 $\begin{vmatrix}a_{11}&&\\&a_{22}&\\&&a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}$

二. 排列与排序 (中间不间断)

定义3. 由1,2,3 … n 组成的有序数组，叫做一个n级排列.

eg. 12356 3个4，不是6数…

n级排列一共有多少种情况

$n\cdot(n-1)\cdots 2\cdot 1$

一共有 $n!$ 种

标准排列，自然排列.

1.4. 在一个n级排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 中，如果较大的元，排在较小的数的前面则称为一个逆序.

记作 $N(i_1 i_2 \cdots i_n)$. $N(53421)=4+4+2+2+1=13$

例1. 求7级排列6471325的逆序数. $N(6471325)=5+3+4+2=14$

例2. 求下列n级排列的逆序数.

(1) $N(123\cdots(n-1)n)=0$.

(2) $n(n-1)\cdots 321$

$N(n(n-1)\cdots321) = n-1+n-2+\cdots2+1$

$= \frac{n(n-1)}{2}$! (等差数列)

15. 逆序数为奇数的排列称为奇排列.

逆序数为偶数的排列称为偶排列.

n≥2时, 奇排列是偶排列.

例3. 判断下列排列的奇偶性.

(1) 4132. $N(4132) = 3+0+1 = 4$. 偶.

(2) 32514. $N(32514) = 2+1+2+0 = 5$. 奇.